

第二種電気工事士 技能試験

複線図ドリル

試作版 v0.1 (8問)

単線図 → 複線図を、毎回同じ7ステップで書けるようにするドリルです。

解答の複線図は、プログラムでスイッチの全ON/OFFを試して点灯を確認済み。

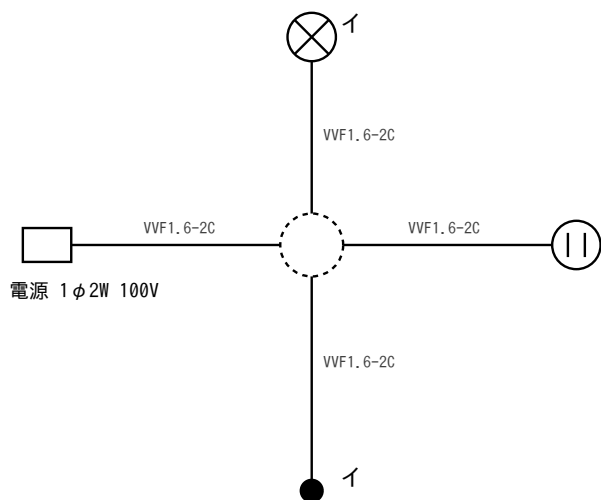
回路はすべてオリジナル（候補問題の図面の転載ではありません）。

問題 1 電灯1灯+片切スイッチ+コンセント

いちばん基本の形。接地側（白）がどこへ行くかだけを追いかける。

【検証済み】全2通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】これを複線図にしてみよう

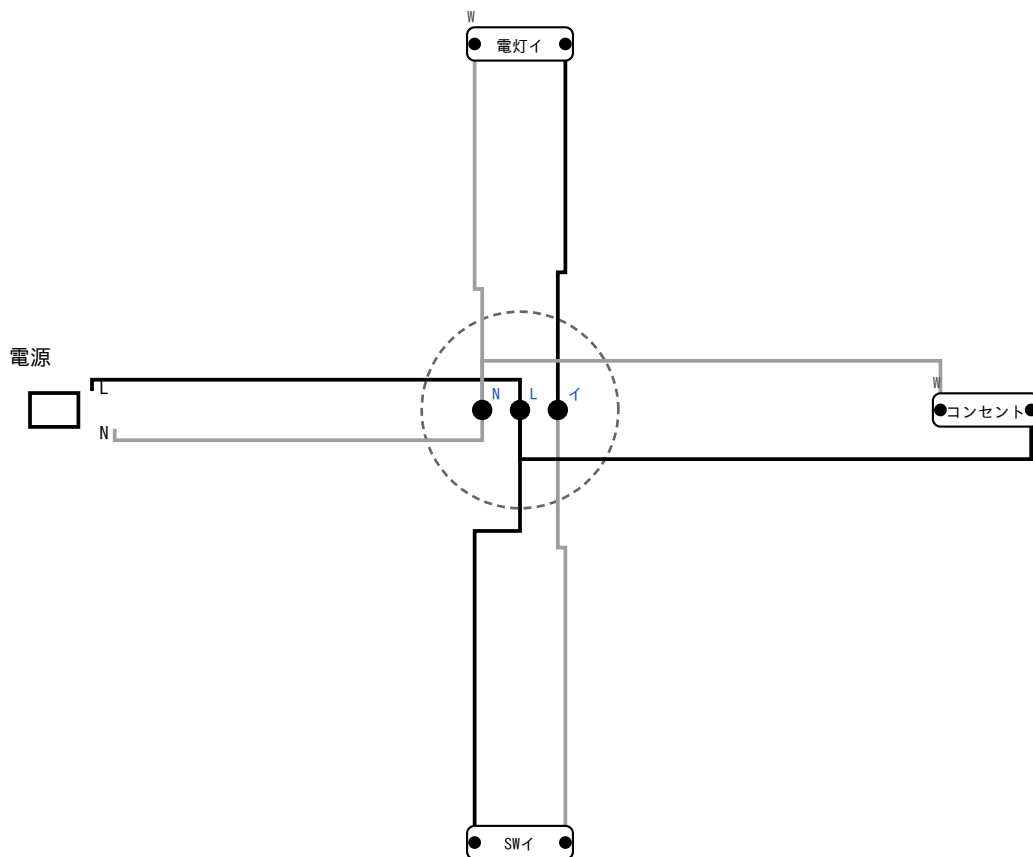


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

—— 黒 ——— 白 ——— 赤 渡り線



ボックス内の接続点

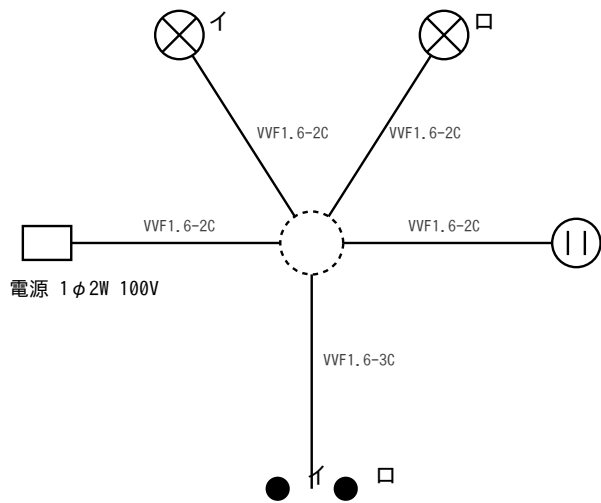
- ・接地側：3本（白・白・白）
- ・非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・返り線（イ）：2本（黒・白）

問題 2 電灯2灯+片切スイッチ2個（同じ場所）+コンセント

スイッチが2個並ぶと、非接地側（黒）は1本だけ来て器具側で渡り線にする。返り線は2本で3心ケーブル。

【検証済み】 全4通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】 これを複線図にしてみよう

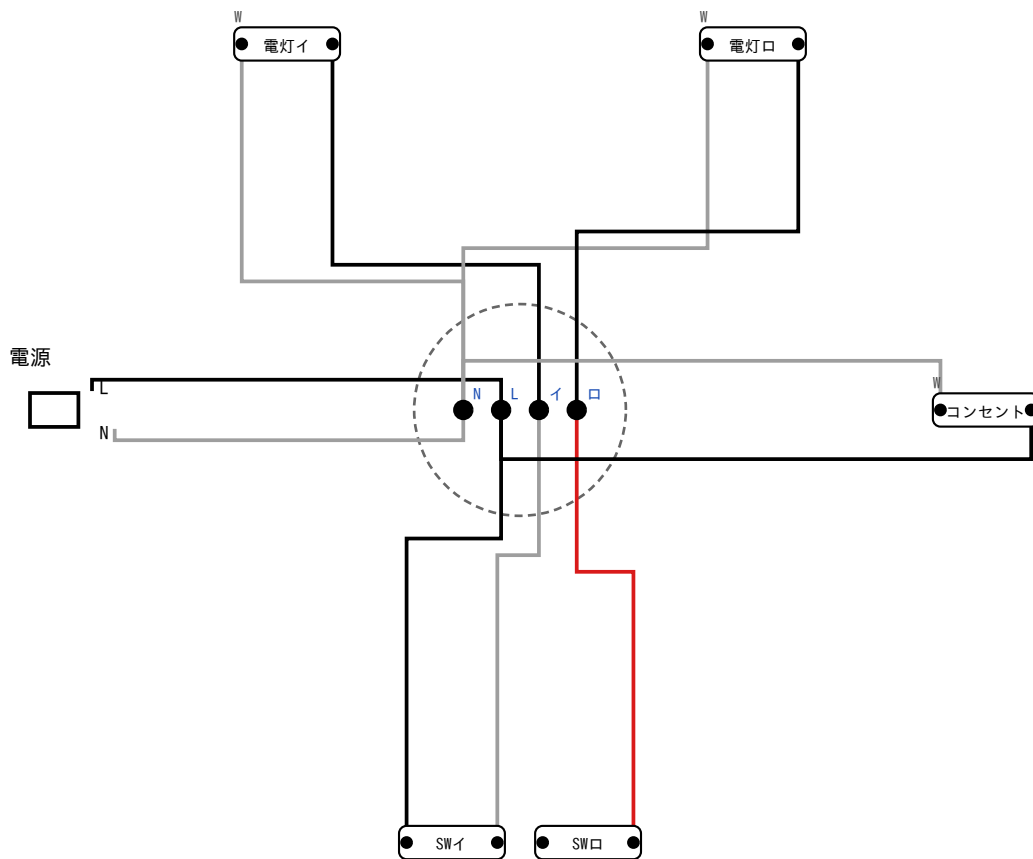


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

— 黒 — 白 — 赤 渡り線



ボックス内の接続点

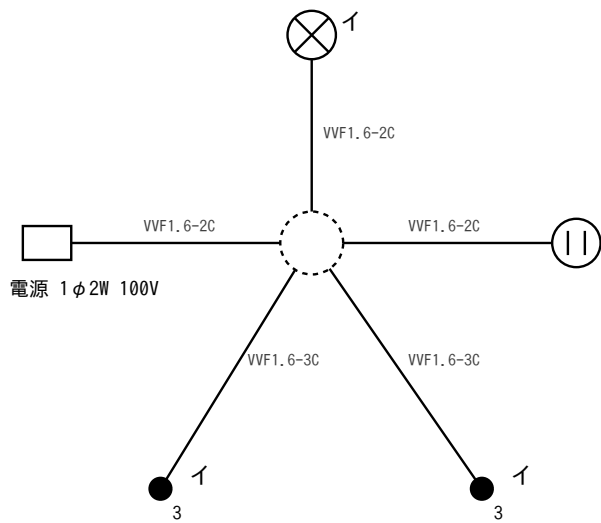
- ・接地側：4本（白・白・白・白）
- ・非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・返り線（イ）：2本（黒・白）
- ・返り線（ロ）：2本（黒・赤）

問題 3 電灯1灯を2か所から点滅（3路スイッチ）＋コンセント

3路の0端子には「電源側は黒（非接地側）」「電灯側は返り線」。1と3はスイッチどうしを渡り線で結ぶだけ。

【検証済み】全4通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】これを複線図にしてみよう

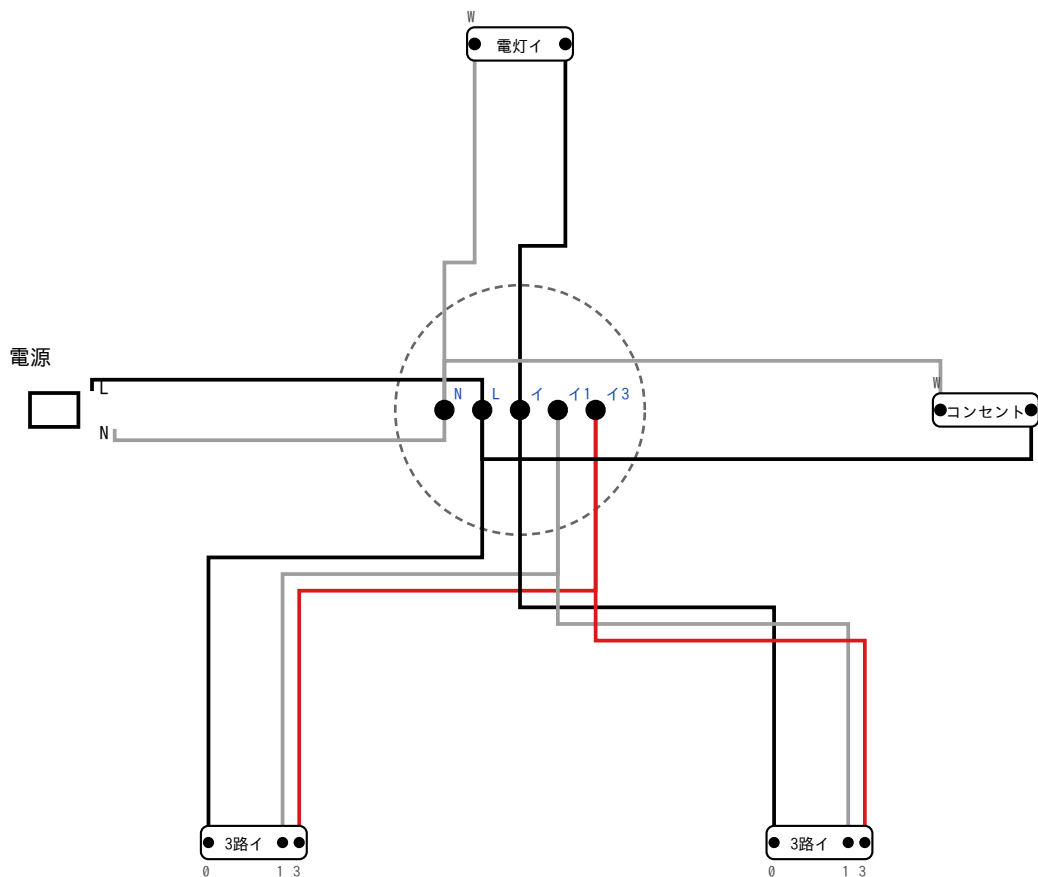


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

— 黒 — 白 — 赤 渡り線



ボックス内の接続点

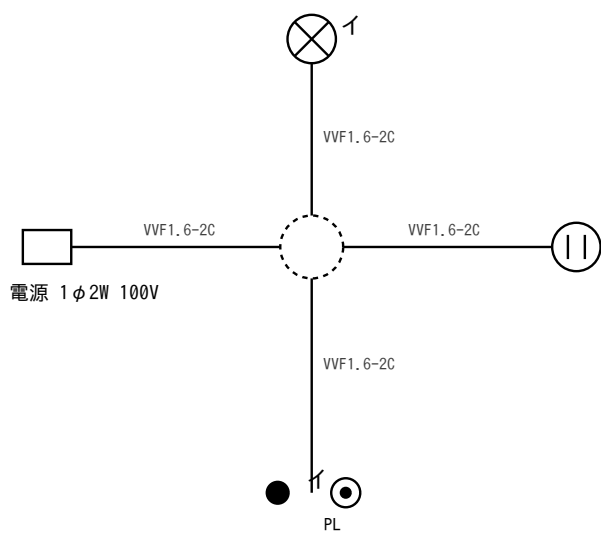
- ・接地側：3本（白・白・白）
- ・非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・返り線（イ）：2本（黒・黒）
- ・3路の渡り線（イ・1端子）：2本（白・白）
- ・3路の渡り線（イ・3端子）：2本（赤・赤）

問題 4 パイロットランプ 異時点滅（スイッチの位置表示）

異時点滅はスイッチと並列。電灯が消えているときだけ、電灯と直列に小さな電流が流れて点く。

【検証済み】 全2通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】 これを複線図にしてみよう

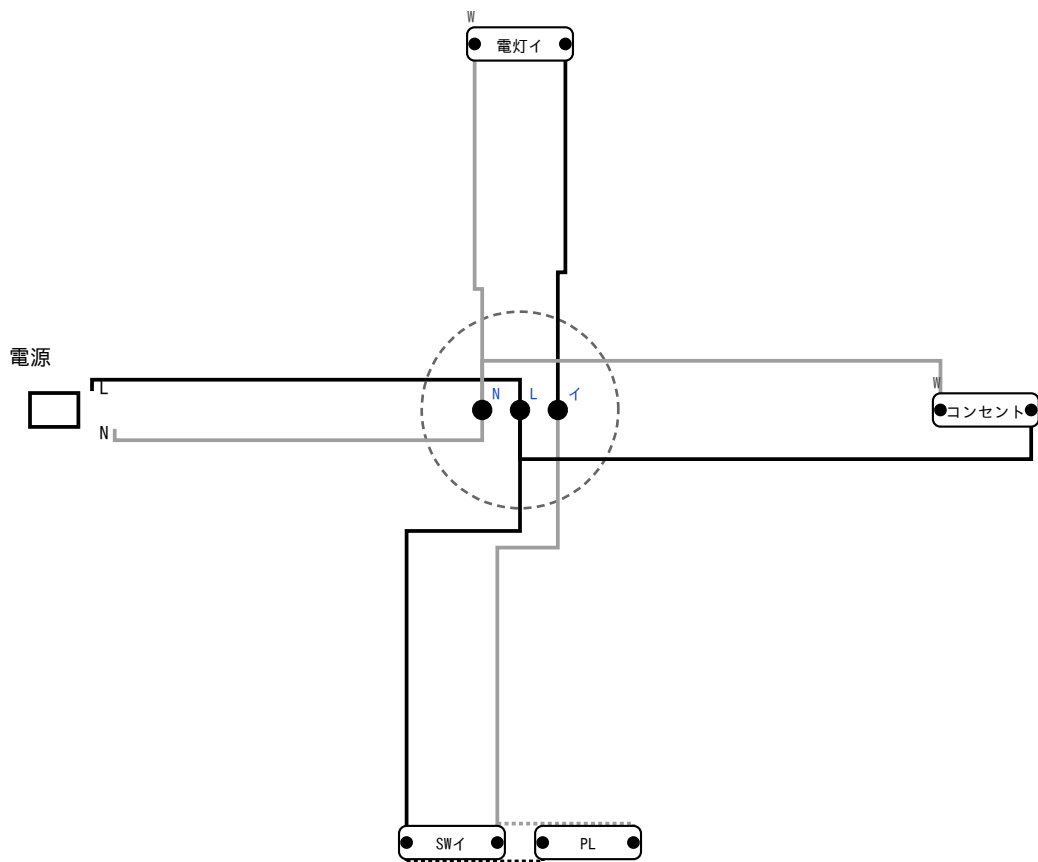


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

— 黒 — 白 — 赤 渡り線



ボックス内の接続点

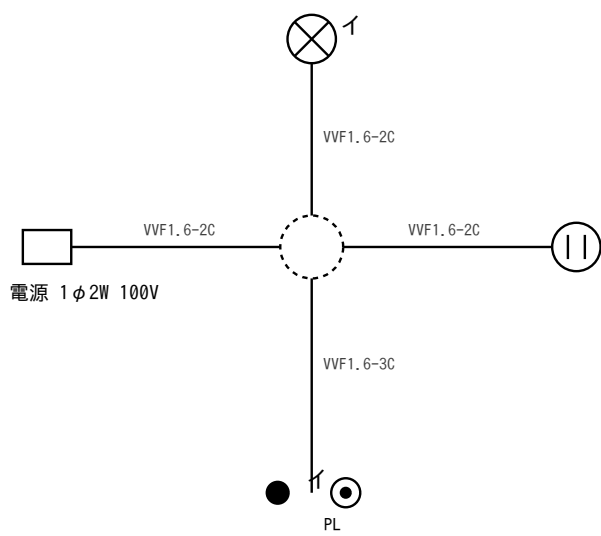
- ・接地側：3本（白・白・白）
- ・非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・返り線（イ）：2本（黒・白）

問題 5 パイロットランプ 同時点滅（換気扇などの消し忘れ防止）

同時点滅は電灯と並列（返り線と接地側の間）。スイッチの場所まで白が要るので3心になる。

【検証済み】 全2通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】 これを複線図にしてみよう

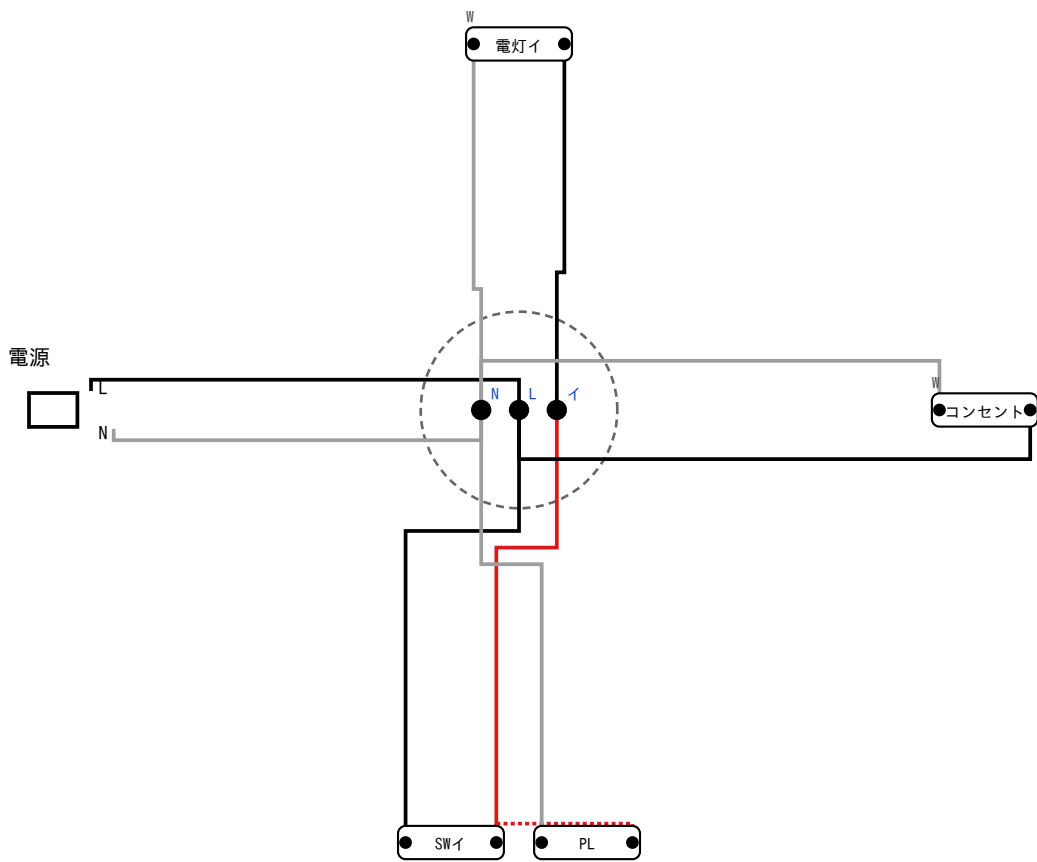


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

— 黒 — 白 — 赤 渡り線



ボックス内の接続点

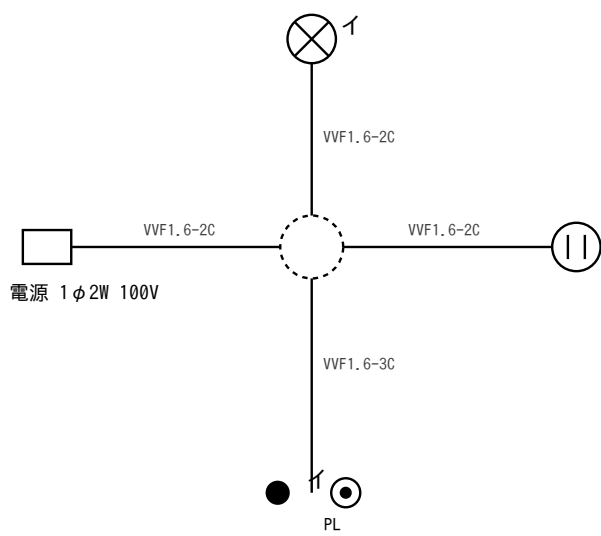
- ・接地側：4本（白・白・白・白）
- ・非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・返り線（イ）：2本（黒・赤）

問題 6 パイロットランプ 常時点灯（電源が来ていることの表示）

常時点灯は非接地側と接地側の間。スイッチとは無関係に点きっぱなし。スイッチ行きは黒・白・赤の3心。

【検証済み】 全2通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】 これを複線図にしてみよう

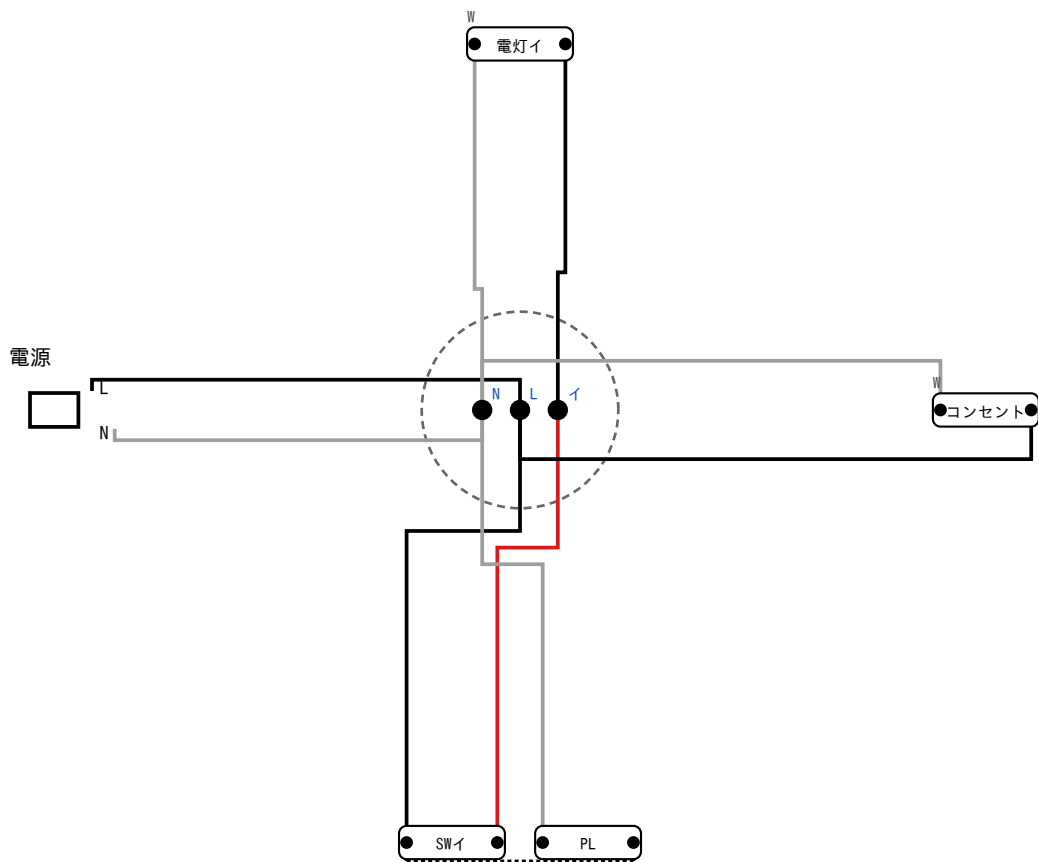


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

—— 黒 ——— 白 ——— 赤 渡り線



ボックス内の接続点

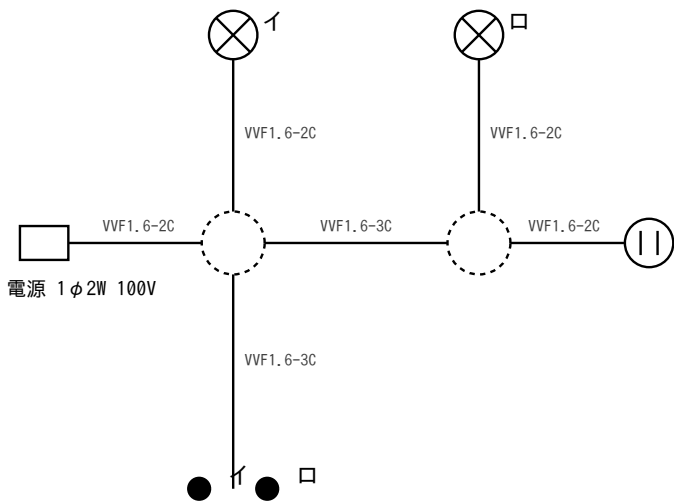
- ・接地側：4本（白・白・白・白）
- ・非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・返り線（イ）：2本（黒・赤）

問題 7 ボックス2個：スイッチ2個を1か所にまとめる

ボックス間を通るのは「向こう側でも使う線」だけ。ここでは白・黒と口の返り線（赤）の3本。

【検証済み】全4通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】これを複線図にしてみよう

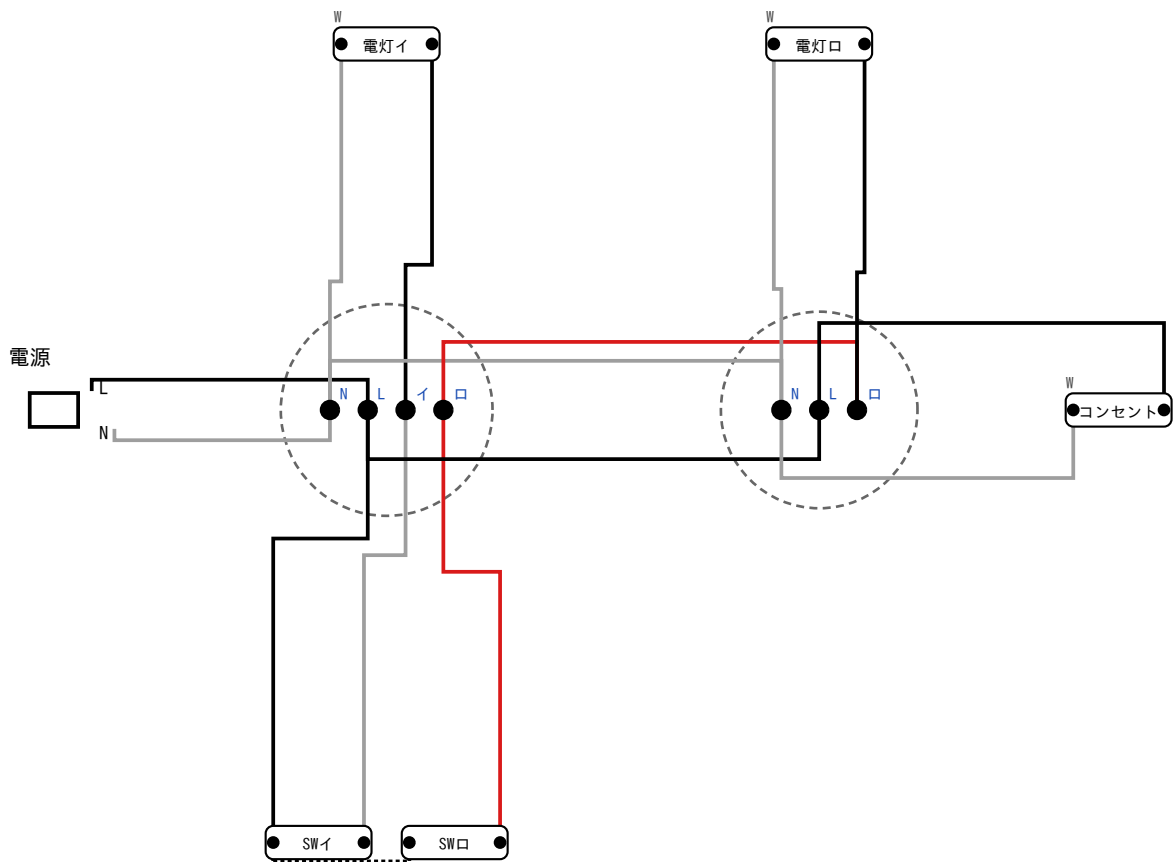


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

— 黒 — 白 — 赤 渡り線



ボックス内の接続点

- ・ B1 接地側：3本（白・白・白）
- ・ B1 非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・ B1 返り線（イ）：2本（黒・白）
- ・ B1 返り線（ロ）：2本（赤・赤）
- ・ B2 接地側：3本（白・白・白）
- ・ B2 非接地側：2本（黒・黒）
- ・ B2 返り線（ロ）：2本（赤・黒）

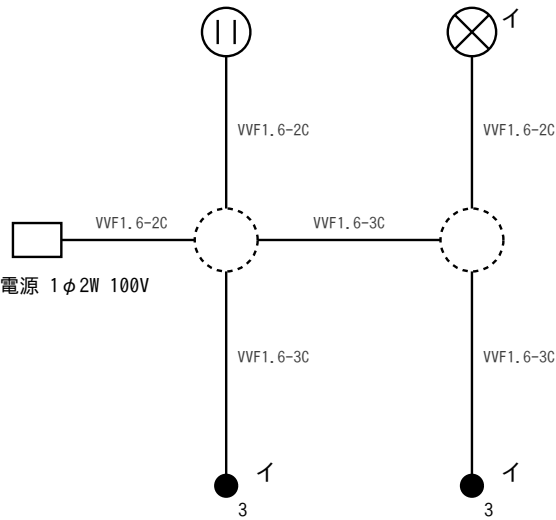
※本書は練習用の教材です。回路はすべてオリジナルで、試験の正式な判定基準は試験センターの公表資料が優先します。実際の施工の最終判断は有資格者が行ってください。

問題 8 ボックス2個：3路スイッチをボックスごとに分ける

3路の渡り線2本はボックス間も通す。非接地側（L）はB2で使わないので、ボックス間を通らない。

【検証済み】全4通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】 これを複線図にしてみよう

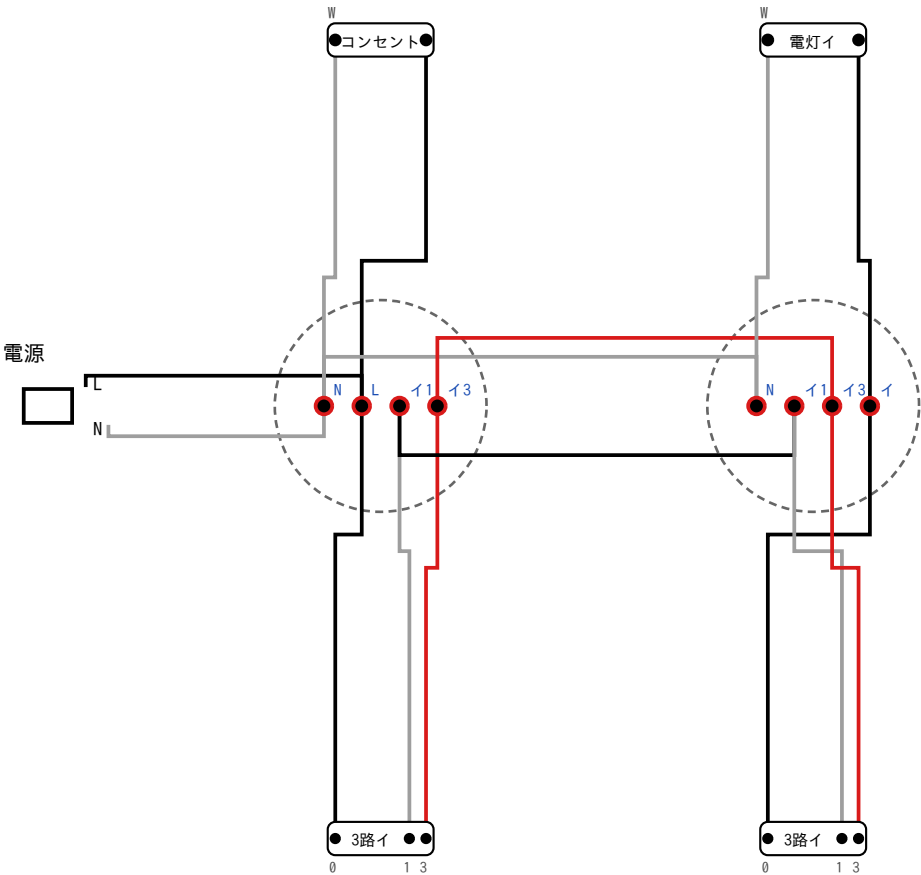


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

— 黒 — 白 — 赤 渡り線



ボックス内の接続点

- ・ B1 接地側：3本（白・白・白）
- ・ B1 非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・ B1 3路の渡り線（イ・1端子）：2本（白・黒）
- ・ B1 3路の渡り線（イ・3端子）：2本（赤・赤）
- ・ B2 接地側：2本（白・白）
- ・ B2 3路の渡り線（イ・1端子）：2本（黒・白）
- ・ B2 3路の渡り線（イ・3端子）：2本（赤・赤）
- ・ B2 返り線（イ）：2本（黒・黒）

※本書は練習用の教材です。回路はすべてオリジナルで、試験の正式な判定基準は試験センターの公表資料が優先します。実際の施工の最終判断は有資格者が行ってください。